ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Императивная парадигма: состояние, присваивание и управление выполнением

Дисциплина: Парадигмы программирования
Курс: 2 курс
Язык: Python
Студент: Святослав Слободзян

Задание 1. Исследование изменения состояния

Таблица изменения состояния переменной `x`:

Шаг	**Команда**	**Значение x**
1	`x = 10`	10
2	`x = x + 5`	15
3	`x = x * 2`	30
4	`x = x - 8`	22
5	`x = x // 2`	11

Контрольный вопрос: *Почему команда $x = x + 5$ допустима в программировании, хотя это не обычное математическое равенство?*
Ответ: В программировании знак `=` является оператором присваивания, а не математическим уравнением. Сначала вычисляется выражение справа (`x + 5` с текущим значением `x`), а результат записывается в память переменной `x`, заменяя старое значение.

Задание 2. Расчет стоимости покупки

Получение данных от пользователя

```
price = float(input("Введите цену одного товара: "))

quantity = int(input("Введите количество: "))

discount_percent = float(input("Введите процент скидки: "))

# Расчет состояния

total_without_discount = price * quantity

discount_amount = total_without_discount * (discount_percent / 100)

final_price = total_without_discount - discount_amount

# Вывод результатов

print(f"Стоимость без скидки: {total_without_discount}")

print(f"Размер скидки: {discount_amount}")

print(f"К оплате: {final_price}")
```

Задание 3. Управление выполнением с помощью условия

```
score = int(input("Введите балл от 0 до 100: "))

if 90 <= score <= 100:

    grade = 'A'

    print(f"Результат: {grade}")

elif 75 <= score <= 89:

    grade = 'B'

    print(f"Результат: {grade}")

elif 50 <= score <= 74:

    grade = 'C'
```

```
    print(f"Результат: {grade}")
elif 0 <= score <= 49:
    grade = 'F'
    print(f"Результат: {grade}")
else:
    print("Ошибка: балл вне диапазона от 0 до 100!")
```

Задание 4. Накопление состояния в цикле

```
numbers = [12, 5, 8, 3, 21, 0, 14, -7]
total_sum = 0
positive_sum = 0
positive_count = 0
negative_count = 0
zero_count = 0
print("Итерация по элементам списка:")
for number in numbers:
    total_sum += number


    if number > 0:
        positive_sum += number
        positive_count += 1
```

```
    elif number < 0:
        negative_count += 1
    else:
        zero_count += 1

    print(f"Число: {number:2}, Текущая общая сумма: {total_sum}")
print("\n--- Итоговые результаты ---")
print(f"Сумма всех чисел: {total_sum}")
print(f"Сумма положительных чисел: {positive_sum}")
print(f"Количество положительных чисел: {positive_count}")
print(f"Количество отрицательных чисел: {negative_count}")
print(f"Количество нулей: {zero_count}")
```

Задание 5. Поиск максимального значения

Таблица трассировки переменной `maximum`:

score	maximum до	score > maximum	maximum после
67	67	False	67
82	67	True	82
45	82	False	82
91	82	True	91
76	91	False	91
88	91	False	91

score	maximum до	score > maximum	maximum после
54	91	False	91

Код реализации:

```
scores = [67, 82, 45, 91, 76, 88, 54]

maximum = scores[0]

for score in scores:

    if score > maximum:

        maximum = score

print(f"Максимальное значение: {maximum}")
```

Индивидуальное задание (Вариант № 9 — Накопительный счет)

```
balance = 100000.0

monthly_rate = 0.02

print("Месячный отчет по накопительному счету:")

for month in range(1, 13):

    balance = balance + (balance * monthly_rate)

    print(f"Месяц {month:2}: баланс = {balance:,.2f} тг")
```

Сравнительное задание

- **В каком варианте явно изменяется состояние `total`?** В императивном (`total += number`), так как переменная последовательно перезаписывается на каждом шаге.
- **В каком варианте программист подробнее описывает, как получить результат?** В императивном (пошагово задается обход, проверка и накопление).

- **Какой вариант лучше демонстрирует императивную парадигму?** Императивный.
- **Как изменяется total после обработки каждого положительного числа?** К текущему значению прибавляется положительный элемент.
- **В чем различие способа мышления в двух вариантах?** Императивный — пошаговый алгоритмический подход; декларативный — спецификация результата.

Вывод

«Каким образом состояние программы изменялось в разработанном мной алгоритме?»
Состояние программы изменялось за счет последовательного выполнения операторов присваивания (`=`, `+=`), которые пошагово модифицировали значения переменных в памяти под управлением условных конструкций (`if`) и циклов (`for`).